第十届北方数学奥林匹克邀请赛

中图分类号:G424.79　文献标识码:A　文章编号:1005-6416(2014)11-0035-03

一、如图1,在△ABC中,已知∠B、∠C为锐角,$AD\perp BC$,$DE\perp AC$,M为DE的中点.若$AM\perp BE$于点F,证明:△ABC为等腰三角形.

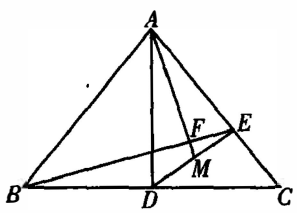


图1

(毕耕琨　供题)

二、已知$\{a_n\}$为正数数列,满足

$a_1=1$,$(n^2+1)a_{n-1}^2=(n-1)^2a_n^2(n\geqslant 2)$.

证明:$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{2a_2}+\cdots+\frac{1}{na_n}\leqslant 1+\sqrt{1-\frac{n^2}{a_n^2}}$.

(雷　勇　供题)

三、是否存在无穷多个不相等的正整数x、y使得$(x+y^2)\mid(x^2+y)$?证明你的结论.

(张　雷　供题)

四、在一次选举中,共有12名候选人,一个选举委员会每名成员投6票.已知任意两位委员所投的票中至多有2名候选人相同.求委员会人数的最大值.　(命题组　供题)

五、如图2,在▱$ABCD$中,已知I为△BCD的内心,H为△IBD的垂心.证明:

∠HAB=∠HAD.

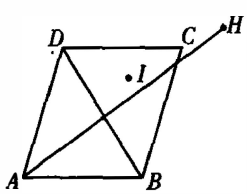


图2

(金　磊　供题)

六、设x、y、z、$w\in\mathbf{R}$,且$x+2y+3z+4w=1$.求

$s=x^2+y^2+z^2+w^2+(x+y+z+w)^2$

的最小值.　(翁世有　供题)

七、证明:存在无穷多个正整数n,使得3^n+2与5^n+2同时为合数.　(焦和平　供题)

八、甲、乙两人轮流吹同一个气球,当且仅当气球内的气体体积$V>2\,014$(单位:毫升)时,气球就会被吹破.先由甲开始吹入1毫升气体,约定以后每次吹入的气体体积不小于上一次吹入的气体体积,也不超过上一次吹入的气体体积的2倍,规定吹破气球者为负.问谁有必胜策略?证明你的结论.(由气球张力所造成的气体体积的变化忽略不计.)　(张利民　供题)

参考答案

一、由$AD\perp BC$,$AM\perp BE$,知A、B、D、F四点共圆.

联结DF.则∠ABD=∠DFM.

在Rt△AME中,由射影定理知

$ME^2=MF\cdot AM$.

又$DM=ME$,故

$DM^2=MF\cdot AM$.

所以,△DMF∽△AMD.

于是,∠ADM=∠DFM=∠ABD.

因为∠ADM=∠ACD,所以,

∠ACD=∠ABD.

从而,△ABC为等腰三角形.

二、因为$a_1=1$,所以,$\frac{1}{a_1}=1$.

由柯西不等式得

$$\left(\frac{1}{2a_2}+\frac{1}{3a_3}+\cdots+\frac{1}{na_n}\right)^2$$

$$\leqslant\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\right)\left(\frac{1}{a_2^2}+\frac{1}{a_3^2}+\cdots+\frac{1}{a_n^2}\right),$$

其中,$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$

$$\leqslant\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)$$

<1.

由 $(n^2+1)a_{n-1}^2=(n-1)^2a_n^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_n^2}=\left(\frac{n-1}{a_{n-1}}\right)^2-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=2}^{n}\frac{1}{a_i^2}=\left(\frac{1}{a_1}\right)^2-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2=1-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2a_2}+\frac{1}{3a_3}+\cdots+\frac{1}{na_n}\right)^2$$

$$\leqslant\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\right)\left(\frac{1}{a_2^2}+\frac{1}{a_3^2}+\cdots+\frac{1}{a_n^2}\right)$$

$$<1\times\left[1-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2\right]$$

$$=1-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2a_2}+\frac{1}{3a_3}+\cdots+\frac{1}{na_n}<\sqrt{1-\left(\frac{n}{a_n}\right)^2}.$$

综上，$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{2a_2}+\cdots+\frac{1}{na_n}\leqslant 1+\sqrt{1-\frac{n^2}{a_n^2}}$.

三、存在.

对任意 $w\in\mathbf{Z}_+$，令 $x=w^2(w+1)$，$y=w+1$. 则

$$x+y^2=w^3+2w^2+2w+1,$$

$$x^2+y=w^6+2w^5+w^4+w+1$$

$$=(w^3+2w^2+2w+1)(w^3-w+1).$$

于是，$(x+y^2)\mid(x^2+y)$.

从而，存在无穷多个不相等的正整数 x、y 满足条件.

四、委员会人数最大值为 4.

设委员会人数为 k，候选人用 $1,2,\cdots,12$ 表示，每人所投的选票为集合 $A_i(1\leqslant i\leqslant k)$，每名候选人所得的票数为 $m_i(1\leqslant i\leqslant 12)$. 则

$$\sum_{i=1}^{12}m_i=\sum_{i=1}^{k}6=6k.$$

由柯西不等式知

$$2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|=2\sum_{i=1}^{12}C_{m_i}^2=\sum_{i=1}^{12}m_i^2-\sum_{i=1}^{12}m_i$$

$$\geqslant\frac{\left(\sum_{i=1}^{12}m_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{12}1^2}-\sum_{i=1}^{12}m_i=\frac{(6k)^2}{12}-6k$$

$$=3k^2-6k.$$

注意到，

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|\leqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}2=2C_k^2=k^2-k$$

$$\Rightarrow 3k^2-6k\leqslant 2(k^2-k)\Rightarrow k\leqslant 4.$$

当 $k=4$ 时，满足条件的构造为

$A_1=\{1,2,3,4,5,6\}$，

$A_2=\{1,2,7,8,9,10\}$，

$A_3=\{3,4,7,8,11,12\}$，

$A_4=\{5,6,9,10,11,12\}$.

五、如图 3，联结 DH、BH，延长 DI，分别与直线 BH、AB 交于点 F、E.

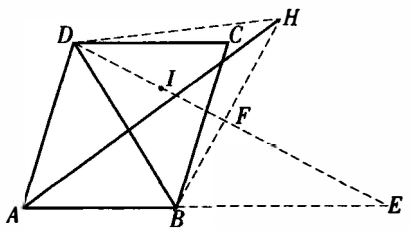


图 3

由 I 为 $\triangle BCD$ 的内心，且 $AE/\!/DC$，得

$\angle BDE=\angle CDE=\angle AED$.

又 H 为 $\triangle BDI$ 的垂心，知 $DE\perp BF$.

于是，$\angle DBH=\angle EBH$，即 HB 为 $\triangle ABD$ 中 $\angle ABD$ 的外角平分线.

同理，DH 为 $\angle ADB$ 的外角平分线.

从而，H 为 $\triangle ABD$ 的旁心.

因此，$\angle HAB=\angle HAD$.

六、注意到，

$$1=2(x+y+z+w)-x+0y+z+2w.$$

则 $1^2\leqslant[2^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2]\cdot$

$$[(x+y+z+w)^2+x^2+y^2+z^2+w^2].$$

故 $s\geqslant\frac{1^2}{2^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2}=\frac{1}{10}$. ①

当 $y=0$，且 $\frac{x+y+z+w}{2}=-x=z=\frac{w}{2}$，即

$$x=-\frac{1}{10},y=0,z=\frac{1}{10},w=\frac{1}{5}$$

时，式①等号成立.

从而，s 的最小值为 $\frac{1}{10}$.

七、注意到，$3^n+2=3(3^{n-1}-1)+5$.

由费马小定理得 $3^4\equiv 1(\mathrm{mod}\ 5)$.

于是，令 $n-1=4r(r\in\mathbf{Z}_+)$.

则 $5\mid(3^n+2)$.

当 $n=4r+1$ 时，3^n+2 为合数.

又 $5^n+2=5(5^{n-1}-1)+7$，则由费马小定理得 $5^6\equiv 1(\mathrm{mod}\ 7)$.

于是，$n-1=6s(s\in\mathbf{Z}_+)$，即当 $n=6s+1$ 时，5^n+2 为合数.

故只要 $n-1=12t(t\in\mathbf{Z}_+)$，即 $n=12t+1$ 时，3^n+2、5^n+2 均为合数.

这样的 n 有无穷多个.

八、记气球的容积为 A.

先证明结论：

当 $A\in[2^{k+1}-3,2^{k+1}-2)(k\in\mathbf{Z}_+)$ 时，甲有必胜策略；

当 $A\in[2^{k+1}-2,2^{k+2}-3)(k\in\mathbf{Z}_+)$ 时，乙有必胜策略.

对 k 用数学归纳法.

(1)当 $k=1$ 时，若 $A\in[1,2)$，当甲吹入 1 毫升后，轮到乙吹入不少于 1 毫升，气球必破，甲胜；若 $A\in[2,5)$，甲吹入 1 毫升后，由 $1\leqslant A-1<4$，知存在 $x\in[1,2]$ 使 $\left[\frac{A-1}{x}\right]=1$（$[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数），从而，乙吹入 x 毫升后，轮到甲时甲必须吹入不少于 x 毫升. 但 $x>A-1-x$，气球必破，乙胜.

(2)假设当 $k=n$ 时，结论成立.

则当 $k=n+1$ 时，若 $A\in[2^{n+2}-3,2^{n+2}-2)$，甲吹入 1 毫升气体后，设接下来乙吹入 $x(1\leqslant x\leqslant 2)$ 毫升气体. 则由

$$2^{n+2}-4<A-1<2^{n+2}-3$$

$$\Rightarrow\frac{A-1}{x}\in[2^{n+1}-2,2^{n+2}-3).$$

由归纳假设甲必胜.

若 $A\in[2^{n+2}-2,2^{n+3}-3)$，当甲吹入 1 毫升后，气球恰还能容纳 $A-1(2^{n+2}-3\leqslant A-1<2^{n+3}-4)$ 毫升而不破，接下来证明乙可以吹入 $x(1\leqslant x\leqslant 2)$ 毫升，并且使得对任意的 $y(x\leqslant y\leqslant 2x)$ 均有

$$\left[\frac{A-1-x}{y}\right]\in[2^{n+1}-2,2^{n+2}-3).$$

事实上，

$$\left[\frac{A-1-x}{y}\right]\in[2^{n+1}-2,2^{n+2}-3)$$

$$\Leftrightarrow 2^{n+1}-3\leqslant\frac{A-1-x}{2x},\text{且}\frac{A-1-x}{x}<2^{n+2}-3$$

$$\Leftrightarrow\frac{A-1}{2^{n+2}-2}<x\leqslant\frac{A-1}{2^{n+2}-3}. \qquad ①$$

由 $2=\frac{2^{n+3}-4}{2^{n+2}-2}>\frac{A-1}{2^{n+2}-2}$，

$$\frac{A-1}{2^{n+2}-3}\geqslant\frac{2^{n+2}-3}{2^{n+2}-3}=1,$$

知满足式①的 x 存在.

从而，当乙吹入 x 毫升气体后，对下一次甲吹入的任意气体体积 $y(x\leqslant y\leqslant 2x)$，总有

$$\left[\frac{A-1-x}{y}\right]\in[2^{n+1}-2,2^{n+2}-3).$$

于是，由归纳假设最终乙胜.

综上，结论成立.

因为 $2\,014\in[2^{10}-2,2^{11}-3)$，所以，乙有必胜策略.

（张同君　提供）